

Kunskapskontroll 2

Teoretiska frågor och Evaluering av chattbot



André Lindeberg

EC Utbildning

Deep Learning

2025-05

Innehåll

Teoretiska frågor	3
Evaluering av chattbot	7
Evalueringspoäng	12
Självutvärdering	12

Teoretiska frågor

1. Hur är AI, Maskininlärning (ML) och Deep Learning (DL) relaterat?

AI är det övergripande konceptet där ML ingår som underkategori. ML definieras som konsten att programmera datorer att lära sig från data utan att direkt programmeras. Deep Learning är i sin tur en underkategori till ML där den fungerar som en kraftfull teknik som använder djupa neurala nätverk.

2. Hur är Tensorflow och Keras relaterat?

Keras är ett API för att träna neurala nätverk inom DL. Tensorflow är ett bibliotek som är väl anpassat för ML.

Tf.keras är Tensorflows officiella implementering av detta API.

3. Vad är en parameter? Vad är en hyperparameter?

En parameter lärs från träningen och svarar på frågan "Vad vi lärt oss". En hyperparameter är en parameter som används för att styra inlärningen och svara på frågan "Hur lär vi oss".

4. När man skall göra modellval och modellutvärdering kan man använda tränings-, validerings- och testdataset. Förklara hur de olika delarna kan användas.

Träningsdata: Används för att lära modellens parametrar.

Valideringsdata: Används för att utvärdera och välja den bästa modellen hyperparametrar.

Träningsdata: Här testas den valda modellen prestanda på ny data.

5. Förklara vad nedanstående kod gör:

```
n_cols = x_train.shape[1]

nn_model = Sequential()
nn_model.add(Dense(100, activation='relu', input_shape=(n_cols, )))
nn_model.add(Dropout(rate=0.2))
nn_model.add(Dense(50, activation='relu'))
nn_model.add(Dense(1, activation='sigmoid'))

nn_model.compile(
    optimizer='adam',
    loss='binary_crossentropy',
    metrics=['accuracy' ])

early_stopping_monitor = EarlyStopping(patience=5)
nn_model.fit(
    x_train,
    y_train,
    validation_split=0.2,
    epochs=100,
    callbacks=[early_stopping_monitor])
```

Koden är ett neuralt nätverk där en sekventiell modell är vald. En input layer med lika många inputs som det finns i `x_train.shape[1]`. Det första lagret har 100 neuroner och använder ReLU som aktiveringsfunktion. Dropout-lagret med 0,2 betyder att modellen slumpmässigt stänger av 20 % av neuronerna under varje träningsomgång för att förbättra generalisering. Andra lagret har 50 neuroner med samma ReLU aktivering. Sista lagret som är ett output layer består av 1 neuron med sigmoid aktivering. Vilket betyder att modellen predikterar ett värde mellan 0 och 1, med andra ord gör den en binär klassificering.

I nästa steg görs en kompilering av modellen. Adam algoritmen används för att justera vikter. 'binary_crossentropy' används för att det är binär klassificering. Accuracy används som metrics vilket betyder andelen rätt klassifikationer.

EarlyStopping initieras som callback-metod. Patience_5 innebär att om resultaten inte blir bättre på valideringen på 5 epoch i rad så stoppas träningen. Modellen tränas och 20% av träningsdatan används som valideringsdata. Modellen går igenom 100 gånger såvida inte EarlyStopping aktiveras.

5. Vad är syftet med att regularisera en modell?

Regularisering används för att undvika "overfitting". Detta på grund av modellens flexibilitet.

6. "Dropout" är en regulariseringsteknik, vad är det för något?

Det är en teknik som gör att vid varje träningssteg har varje neuron en sannolikhet som vi bestämmer en risk att bli inaktiverad med syfte att neuronerna tvingas att lära sig själva och inte samarbeta. I en modell som är överanpassad höjs dropout.

8. "Early stopping" är en regulariseringsteknik, vad är det för något?

Det är en callback-metod som tittar på modellens valideringsfel. När valideringsfelet slutar minska i ett visst antal epoker i rad, som vi specificerar genom att sätta "patience", stoppas träningen. Detta gör att vi eventuellt kan spara en hel del tid när vi tränar med mycket data. Modellen går tillbaka och använder sig av den epoken som hade lägst valideringsfel innan minskningen avbröts.

9. Din kollega frågar dig vilken typ av neuralt nätverk som är populärt för bildanalys, vad svarar du?

Jag svarar att för bildanalys är CNN (Convolutional Neural Network) mest populärt.

10. Förklara översiktligt hur ett "Convolutional Neural Network" fungerar.

Ett CNN koncentrerar sig på att detektera mönster i små, lokala regioner av indata och sedan hierarkiskt sätter samman dessa mindre mönster till större, mer komplexa mönster i successiva lager, från "low-level- till high-level features". CNN bygger på att stapla olika typer av lager. Efter ett eller flera convolutionella lager placeras ofta Pooling lager som används för att gradvis minska datamängden och göra modellen mer robust. Slutligen används fullt sammankopplade lager för att göra en slutgiltig prediktion baserat på de extraherade mönstren.

11. Vad gör nedanstående kod?

```
model.save("model_file.keras")  
my_model = load_model("model_file.keras")
```

Den översta koden sparar en keras-modell till en fil med namnet model_file.keras.

Den nedre läser in den sparade modellen.

12. Deep Learning modeller kan ta lång tid att träna, då kan GPU via t.ex. Google Colab skynda på träningen avsevärt. Skriv mycket kortfattat vad CPU och GPU är.

CPU är datorns centrala processor med få kärnor. Den hanterar bland annat datorns operationer och utför sekventiella beräkningar.

GPU är en processor som utvecklades för grafik. Den är väldigt effektiv inom deep learning på grund av att den har tusentals kärnor vilket gör den exceptionellt bra på att utföra många beräkningar parallellt.

Skillnaden mellan att träna djupa neurala nätverk med en GPU jämfört med en CPU är att träningstiden kan gå från veckor till minuter.

Evaluering av chattbot

Utvärdering sker med 7 kontrollfrågor som jämförs mot fördefinierade ideala svar.

Resultatet loggas och poängsätts automatiskt i `evaluate_bot.py`.

För automatisk utvärdering, kör `evaluate_bot.py`.

Facitsvar och betygssystem finns i koden.

--- Fråga 1 ---

? Vad är typ-1 diabetes?

AI-svar: Typ 1-diabetes är ett kroniskt tillstånd, tidigare känt som ungdomsdiabetes eller insulinberoende diabetes.

Facit: Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom där kroppens immunsystem attackerar och förstör de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln. Utan insulin kan kroppen inte reglera blodsockret, vilket gör att glukos (socker) ansamlas i blodet istället för att tas upp av kroppens celler.

Bedömning: Poäng: 0.5

Motivering: AI-svaret ger en korrekt, men ytlig, beskrivning av typ 1-diabetes. Det nämner att det är ett kroniskt tillstånd och dess tidigare namn. Detta är sant, men det missar den avgörande informationen om den autoimmuna processen och dess konsekvenser för insulinproduktionen och blodsockerregleringen. För att få en poäng på 1 måste svaret innehålla kärnan i sjukdomen: den autoimmuna attacken mot betacellerna i bukspottkörteln och den resulterande oförmågan att reglera blodsockret. Svaret är delvis korrekt, men inte tillräckligt komplett för en poäng på 1.

--- Fråga 2 ---

? Vilka är de vanligaste symptomen vid typ 1-diabetes?

AI-svar: De vanligaste symptomen vid typ 1-diabetes är:

- * Ökad törst
- * Ökad urinering (polyuri)
- * Sängvätning hos barn (enures)
- * Ökad hunger (polyfagi)
- * Oavsiktlig viktnedgång
- * Irritabilitet och humörsvängningar
- * Trötthet och svaghet
- * Suddig syn

Facit: Vanliga symptom inkluderar ökad törst, stora urinmängder, trötthet,

viktnedgång samt synrubbningar. Dessa symptom uppträder ofta snabbt, särskilt hos barn och unga.

Bedömning: Poäng: 1

Motivering: AI-svaret listar de flesta av de vanliga symptomen som finns i facit. Även om AI-svaret inkluderar några extra symptom (sängvätning, ökad hunger, irritabilitet och humörsvängningar) som inte specifikt nämns i facit, så är dessa ändå relevanta och associerade med typ 1-diabetes. Det övergripande svaret är korrekt och täcker de viktigaste symptomen. Facit är inte helt uttömmande heller, och AI:s svar är tillräckligt bra för att få full poäng.

--- Fråga 3 ---

? Hur behandlas typ 1-diabetes?

AI-svar: Behandling av typ 1-diabetes inkluderar:

- * **Insulinbehandling:** Detta är grunden i behandlingen. Det finns olika typer av insulin (snabbverkande, långverkande, etc.) och administreringssätt (injektioner, insulinpump).
- * **Kolhydraträkning:** Att räkna kolhydrater i maten är viktigt för att dosera insulin korrekt.
- * **Blodsockerövervakning:** Regelbunden mätning av blodsockret är nödvändigt för att justera insulinbehandlingen och se hur kroppen reagerar.
- * **Hälsosam kost:** En balanserad kost med fokus på frukt, grönsaker, fullkorn och magert protein är viktigt för att hålla blodsockret stabilt.
- * **Regelbunden motion och hälsosam vikt:** Regelbunden fysisk aktivitet hjälper till att reglera blodsockret och bibehålla en hälsosam vikt.

Målet med behandlingen är att hålla blodsockernivån så nära det normala som möjligt för att minska risken för komplikationer.

Facit: Behandlingen består av livslång insulinbehandling, som ges genom injektioner

eller insulinpump. Behandlingen kombineras med regelbundna blodsockermätningar, anpassad kost

och fysisk aktivitet.

Bedömning: Poäng: 1

Motivering: AI-svaret är mycket nära facit. Det täcker alla viktiga aspekter av typ 1-diabetesbehandling: insulinbehandling (inkluderar olika typer och administreringssätt), blodsockerövervakning, kost och motion. Även om facit är mer kortfattat, innehåller AI-svaret samma information på ett mer utförligt och pedagogiskt sätt utan att ge felaktig information. Skillnaden i formulering är inte tillräckligt betydande för att motivera en lägre poäng.

--- Fråga 4 ---

? Vad är hypoglykemi och vilka är symtomen?

AI-svar: Hypoglykemi är lågt blodsocker. Diabetisk hypoglykemi uppstår när en person med diabetes inte har tillräckligt med glukos i blodet. Symtomen på hypoglykemi är inte specificerade i den givna texten. Det vet jag inte.

Facit: Hypoglykemi innebär att blodsockret är för lågt. Vanliga symtom är svettningar, darrningar, hunger, oro, irritation och i allvarliga fall medvetslöshet.

Bedömning: Poäng: 0.5

Motivering: AI-svaret identifierar korrekt vad hypoglykemi är – lågt blodsocker. Det nämner också att det är relevant för personer med diabetes. Dock misslyckas det helt med att lista några symtom, vilket är en central del av frågan. Att svara "Det vet jag inte" är inte tillfredsställande. Därför får det en 0.5 poäng för att det delvis besvarar frågan, men inte tillräckligt bra.

--- Fråga 5 ---

? Hur påverkar fysisk aktivitet blodsockret vid typ 1-diabetes?

AI-svar: Fysisk aktivitet påverkar blodsockret vid typ 1-diabetes på ett komplext sätt, beroende på flera faktorer:

* **Minskat blodsocker:** Fysisk aktivitet ökar kroppens behov av glukos som energi. Detta leder till att musklerna tar upp mer glukos från blodet, vilket resulterar i lägre blodsockernivåer. Effekten är starkare vid mer intensiv och längre träningspass.

* **Tidpunkt för aktivitet:** Blodsockersänkningen sker inte omedelbart, utan kan ske både under och efter aktiviteten. Tidpunkten för träning i förhållande till måltider och insulinintag är avgörande för hur mycket blodsockret påverkas.

* **Insulin dosering:** Personer med typ 1-diabetes kan behöva justera sin insulindosering beroende på typ och intensitet av fysisk aktivitet för att undvika hypoglykemi (lågt blodsocker).

* **Typ av aktivitet:** Olika typer av aktiviteter påverkar blodsockret olika mycket. Intensiv aktivitet sänker blodsockret mer än lättare aktivitet.

* **Individuella faktorer:** Hur mycket blodsockret påverkas av fysisk aktivitet varierar mellan individer beroende på faktorer som ålder, vikt, träningsnivå och typ av insulinbehandling.

Det är viktigt att personer med typ 1-diabetes övervakar sitt blodsocker noggrant före, under och efter fysisk aktivitet för att undvika både hypoglykemi och hyperglykemi (högt blodsocker).

Facit: Fysisk aktivitet sänker blodsockret genom att öka kroppens känslighet för insulin.

Det är viktigt att anpassa insulin- och kolhydratintag före, under och efter träning för att undvika blodsockerfall.

Bedömning: Poäng: 0.5

Motivering: AI-svaret ger en detaljerad och korrekt beskrivning av hur fysisk aktivitet påverkar blodsockret vid typ 1-diabetes, inklusive faktorer som intensitet, tidpunkt, insulindosering och individuella skillnader. Det nämner både hypo- och hyperglykemi. Dock missar det den centrala punkten i facit: att fysisk aktivitet ökar kroppens *känslighet* för insulin. Svaret fokuserar mer på glukosupptaget i musklerna, vilket är en effekt, men inte den huvudsakliga mekanismen som facit lyfter fram. Därför är svaret delvis korrekt, men inte heltäckande i förhållande till facit.

--- Fråga 6 ---

? Vad är HbA1c och varför är det viktigt?

AI-svar: HbA1c är ett mått på den genomsnittliga blodsockernivån under de senaste 2-3 månaderna. Det mäter hur mycket glukos (socker) som har bundit sig till hemoglobinet i de röda blodkropparna. Ju högre HbA1c-värde, desto högre har den genomsnittliga blodsockernivån varit.

Det är viktigt av flera skäl:

* **Diagnos av diabetes:** Ett HbA1c-värde på 6,5 % eller högre vid två separata tester indikerar diabetes.

* **Övervakning av diabeteskontroll:** HbA1c ger en bild av hur väl diabeteskontrollen fungerar över tid. Ett högt HbA1c-värde indikerar dålig kontroll och ökad risk för komplikationer.

* **Risk för komplikationer:** Kontexten anger att risken för näthinneförändringar ökar betydligt vid ett HbA1c på 50 mmol/mol (vilket motsvarar ca 6,5%) och stiger med ökande HbA1c. Detta illustrerar hur viktigt det är att hålla HbA1c-värdet inom ett bra intervall för att minska risken för långsiktiga komplikationer.

Facit: HbA1c är ett blodprov som visar medelblodsockret över de senaste 2–3 månaderna. Det används för att bedöma hur väl diabetesbehandlingen fungerar över tid.

Bedömning: Poäng: 1

Motivering: AI-svaret är mycket bra och täcker alla viktiga aspekter av HbA1c: definitionen, tidsramen, användningen vid diagnos och övervakning av diabetes, samt kopplingen till

komplikationsrisken. Även om facit är mer kortfattat, ger AI-svaret en mer utförlig och informativ förklaring utan att vara felaktigt. Det uppfyller kraven på ett utmärkt svar.

--- Fråga 7 ---

? Vad ska man göra om en person med diabetes får lågt blodsocker och får svårt att ta hand om sig själv?

AI-svar: Om en person med diabetes får lågt blodsocker och inte kan ta hand om sig själv (förlorar medvetandet eller inte kan svälja):

* **Ge INTE vätska eller mat.** Detta kan orsaka kvävning.

* **Injicera INTE insulin.** Detta kommer att sänka blodsockret ytterligare.

* **Ge glukagon som injektion eller nässpray.** Detta är den primära åtgärden.

* **Ring omedelbart 112 (eller motsvarande nödnummer i ditt land).** Detta är nödvändigt om personen inte svarar, om du inte vet hur du använder glukagon, eller om glukagon inte finns tillgängligt.

Facit: Om en person med diabetes visar tecken på lågt blodsocker (hypoglykemi) och har svårt att själv hantera det:

- Ge personen snabba kolhydrater, till exempel druvsocker, juice eller något sött att äta.
- Övervaka personen noggrant tills symtomen förbättras.
- Ge aldrig insulin vid misstänkt lågt blodsocker, det sänker blodsockret ytterligare och kan förvärra tillståndet.
- Om personen inte förbättras eller blir medvetslös, ring 112 omedelbart.

Bedömning: Poäng: 0

Motivering: AI-svaret är direkt felaktigt i sin rekommendation. Det rekommenderar att man INTE ger snabba kolhydrater, vilket är den primära åtgärden vid medvetande hypoglykemi. Att ge glukagon är korrekt i fall av medvetslöshet eller oförmåga att svälja, men det är inte den första åtgärden vid mildare hypoglykemi där personen är vid medvetande. AI-svaret fokuserar för mycket på det värsta tänkbara scenariot (medvetslöshet) och missar den viktigaste åtgärden vid lindrigare hypoglykemi. Även om det korrekt anger att man inte ska ge insulin eller vätska/mat vid medvetslöshet, så är den felaktiga rekommendationen om snabba kolhydrater allvarlig nog för att ge poängen 0.

--- Fråga 8 ---

? 'Hur många bultar finns det i Ölandsbron?

AI-svar: Det vet jag inte.

Facit: Det vet jag inte.

Bedömning: Poäng: 1

Motivering: Både AI-svaret och facit uttrycker okunskap om antalet bultar i Ölandsbron. Svaren är identiska och därmed helt korrekta i förhållande till frågan.

Evalueringspoäng:

Poäng	Antal frågor
✓ 1,0	5 st
⚠ 0,5	2 st
✗ 0,0	1 st

$$\text{snitt} = (5 \times 1.0 + 2 \times 0.5 + 1 \times 0.0) / 8 = 6.0 / 8 = \mathbf{0.75}$$

Självutvärdering

Du ska också lämna in en självutvärdering där du svarar på följande frågor:

1. Vad har varit roligast i kunskapskontrollen?

Hela kursen tycker jag har varit väldigt intressant och jag tycker speciellt få skapa tillhörande filer till ett projekt varit väldigt givande. Ex. .env för API-nyckel. Prepare_data.py där jag skapar en sökbar databas av textinnehåll som chattboten kan hämta svar från — utan att behöva bearbeta PDF:erna varje gång. Det är kunskap som är bra att kunna när vi kommer ut på LIA.

2. Vilket betyg anser du att du ska ha och varför? Jag satsar på VG och följer kriterierna så gott jag kan.

3. Vad har varit mest utmanande i arbetet och hur har du hanterat det?

Det mest utmanande har varit att förstå vad som skulle göras med texten, se nedan.

Function - Sentence-based chunking

Function - Embedding of sentences

Function - Semantic Chunking

Function - Semantic search chunks